НП ”Обучение за ИТ умения и кариера”

Модул 8: Въведение в операционни и вградени системи

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Интелигентна система за мониторинг на температура и осветеност (Smart Weather & Alert Station)

Изготвил:

Мустафа Мустафа

Група 07

гр. Хасково

2026 г

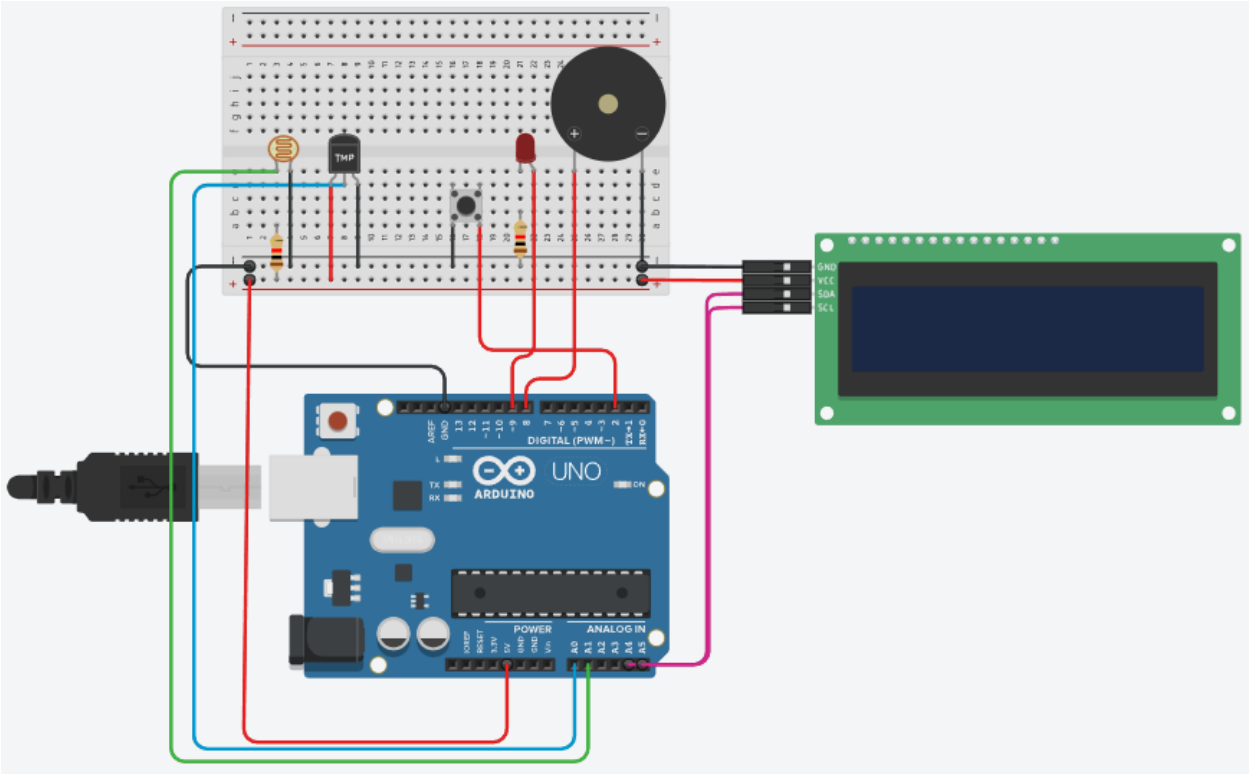
I. Описание на проекта

Проектът представлява интелигентна система за мониторинг на околната среда, реализирана с микроконтролер Arduino Uno.

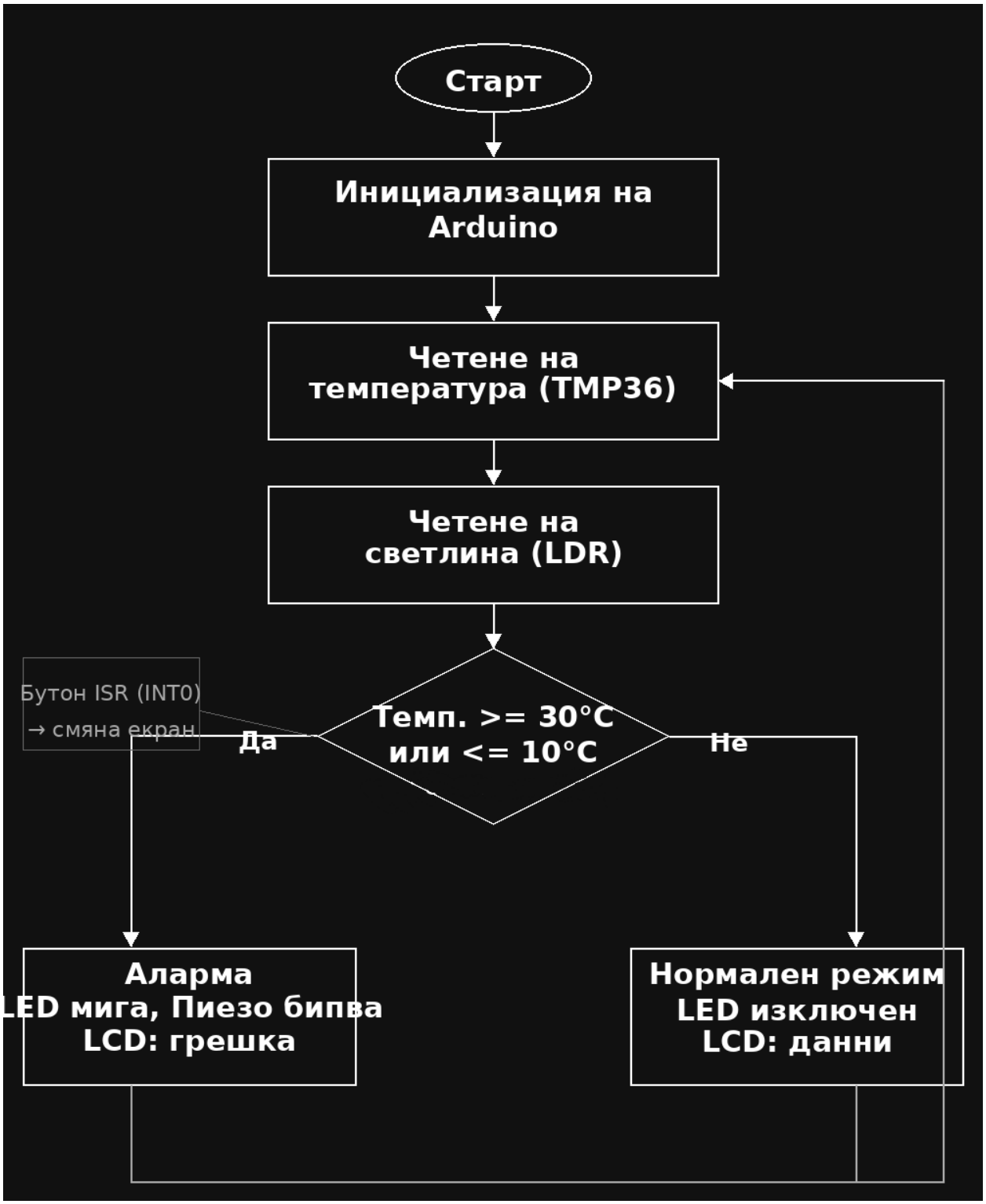
Системата измерва температурата на околната среда и нивото на осветеност, визуализира данните на LCD дисплей с I2C интерфейс и сигнализира при опасни или критични стойности чрез LED индикатор и зумер.

Потребителят може да превключва между различни екрани на дисплея чрез бутон, като системата работи в реално време и автоматично реагира при настъпване на алармени състояния.

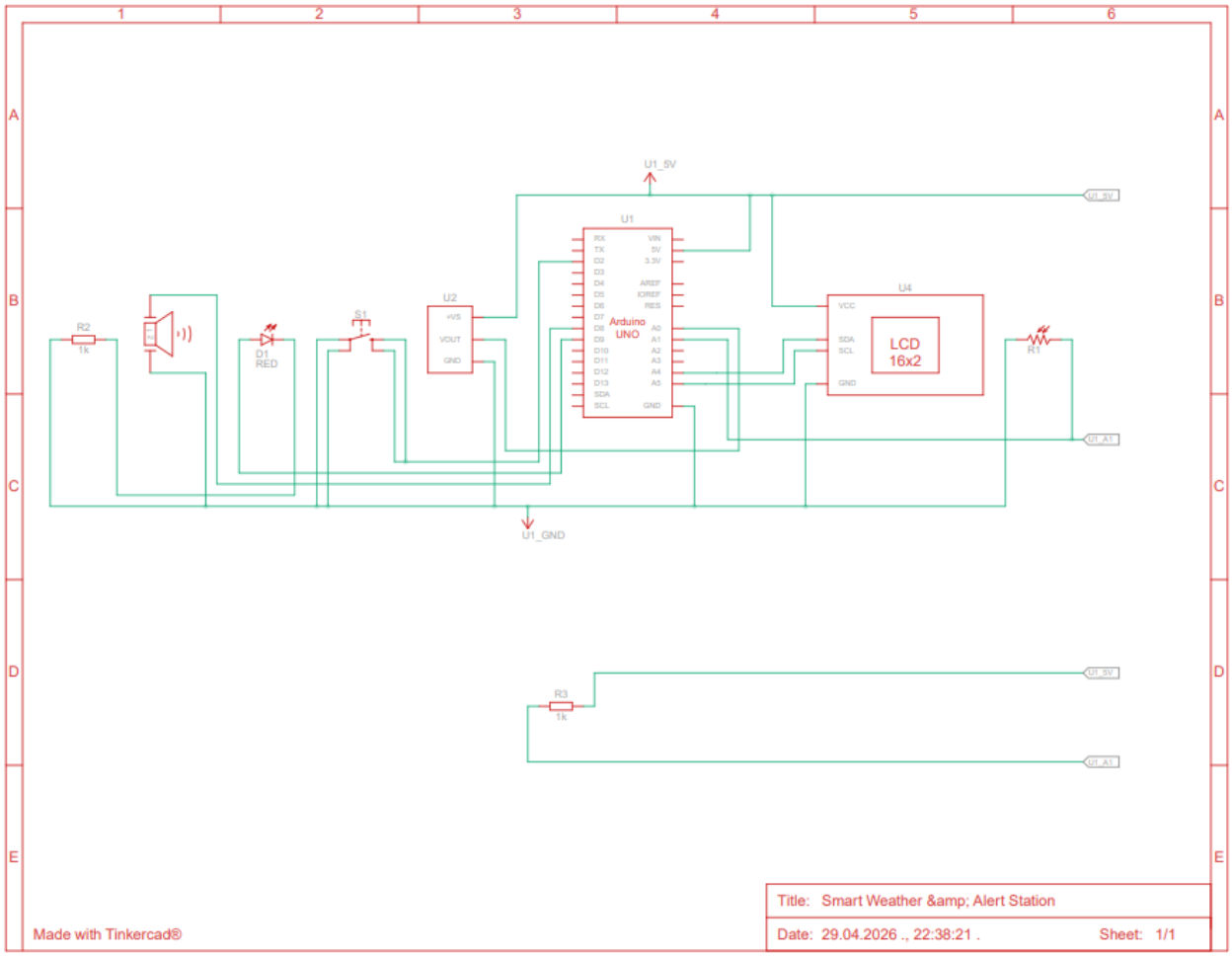
II. Електронна схема



III. Блокова схема



IV. Електрическа схема



V. Списък съставни части

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
S1	1	Pushbutton
D1	1	Red LED
U2	1	Temperature Sensor [TMP36]
PIEZO1	1	Piezo
R2 R3	2	1 kΩ Resistor
U4	1	MCP23008-based, 32 (0x20) LCD 16 x 2 (I2C)
R1	1	Photoresistor

Принцип на работа

1. **Инициализация:**
   - Инициализират се всички входни и изходни пинове
   - Стартира се LCD дисплеят
   - Създава се специален символ за градус (°)
2. **Измерване:**
   - Периодично се отчита температурата
   - Отчита се нивото на осветеност чрез ADC
3. **Анализ:**
   - Ако температурата е прекалено висока или ниска → аларма
4. **Реакция при опасност:**
   - Включва се аларма
   - LED диодите мигат
   - Зумерът издава звук
   - Вентилаторът се включва
5. **Безопасен режим:**
   - Зелен LED показва нормална работа

VI. Описание на функционалността

- **Екран 1:** показва текущата температура в °C
- **Екран 2:** показва ADC стойността и нивото на осветеност
- **Екран 3:** обобщено състояние (нормално / аларма)

VII. Предимства на проекта

- Лесен за разширяване
- Реално време
- Ясна визуализация
- Автоматична алармена реакция
- Подходящ за обучение и демонстрации

VIII. Заключение

Разработената интелигентна система успешно демонстрира възможностите на Arduino за мониторинг на параметри на околната среда.

Проектът съчетава сензори, визуализация и алармени механизми, като може да се използва като основа за:

системи за домашна автоматизация

метеорологични станции

системи за безопасност

IoT приложения

В бъдеще системата може да бъде разширена с:

Wi-Fi / Bluetooth модул

Запис на данни

Мобилно приложение

Интернет

Линкове към GitHub и Tinkercad:

https://www.tinkercad.com/things/f898G21lmem-smart-weather-alert-station?sharecode=AwKRE1BGfjkRqr11XEJrkmgVWaxLbrwVhWcVR6wpiOY

https://github.com/Muset0/Smart-Weather-Alert-Station.git